LightCheck KM

จากเครื่องวัดแสงต้นทุนต่ำ สู่ระบบความรู้ เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมสำนักงานสีเขียว

ว่าที่ ร.ต. ดร. บรรพต ดลวิทยากุล

ฝ่ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

BUREAU OF DIGITAL TECHNOLOGY SILPAKORN UNIVERSITY

KM · ด้านการบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรม

INTRODUCTION

ที่มาและความสำคัญ

“รู้สึกว่าพอ” อาจไม่พอสำหรับสายตาคนทำงานทั้งวัน

สายตาปรับตัวกับแสงสลัวจนเราไม่ทันสังเกต แต่ต้องเพ่งอยู่ตลอดวัน ผลเสียจึงสะสมกับคนทำงาน [8, 9]

- ตาล้า ปวดตา
- ปวดศีรษะ ไมเกรน
- ซึม สมาธิลด
- เสี่ยง อุบัติเหตุ

ตัวชี้วัดจึงมีที่มา: Green Office 2569 ข้อ 5.2.1 ให้**วัดเป็นตัวเลข**ทุกปีด้วยเครื่องที่สอบเทียบ ห้ามใช้แอปมือถือ [1] แต่เครื่องมาตรฐานที่ถูกสุด (HIOKI FT3424) ราคา 28,184 ฿ จึงมีได้ไม่กี่เครื่อง

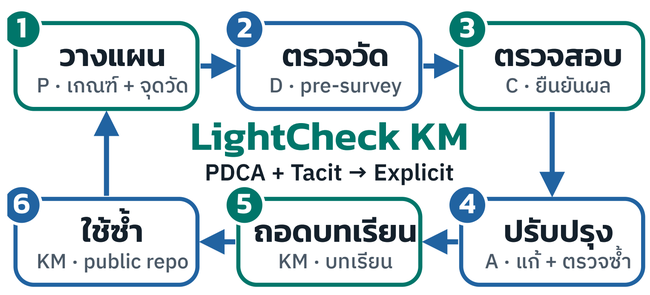
300 lx	150 lx	400–500
ค่าเฉลี่ย พื้นที่สำนักงาน	จุดต่ำสุด ของพื้นที่	lux ณ จุดทำงาน (งานเขียน พิมพ์ อ่าน)

เกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อสายตาคนทำงาน [2] · วัดที่ระนาบ 75 ซม. ทุกช่อง 2×2 ม. และ ณ จุดทำงาน ในสภาพทำงานปกติ ช่วงแสงธรรมชาติน้อยที่สุด [3]

วัตถุประสงค์

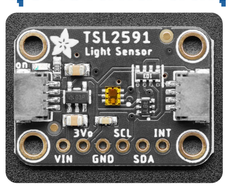
1. ให้คนทำงาน**ได้แสงที่เหมาะกับงานจริง** ด้วยเครื่องคัดกรอง (pre-survey) ต้นทุนต่ำที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
2. เปลี่ยนความรู้ที่อยู่กับผู้พัฒนา ให้เป็น**ความรู้ขององค์กร**: โค้ด SOP คู่มือ ไฟล์ STL ในคลังสาธารณะ
3. ปรับปรุงแสงด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ตามวงจร **PDCA** (ตรวจ → แก้ → ตรวจซ้ำ) ของ Green Office 5.2.1

วงจรการจัดการความรู้ (PDCA + KM)

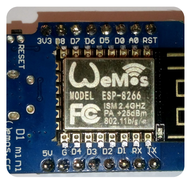


ภาพที่ 1 PDCA ของการดูแลแสง + ชั้น KM ทำให้ทุกรอบกลายเป็นความรู้ขององค์กร

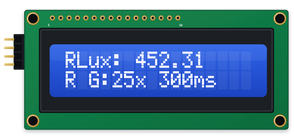
อุปกรณ์และต้นทุน



TSL2591
หัวรับแสง · 200 ฿



Wemos D1 mini
ESP8266 · 89 ฿



LCD1602 + I²C
จอแสดงผล · 70 ฿

ภาพ: Adafruit Industries (CC BY-SA) · Tpkull / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

LightCheck KM ต้นทุนจริง	**≈ 385 ฿** (89 + 200 + 70 + PLA+ 54 g ≈ 26)
HIOKI FT3424 ถูกที่สุดที่สำรวจได้	**28,184 ฿**

HIOKI FT3424 (ญี่ปุ่น, JIS C 1609-1 AA / DIN 5032-7 B) 26,340 ฿ + VAT 7% = 28,183.80 ฿ [7]

~73× ถูกกว่า แต่**ไม่ได้เทียบเท่า**: ต้นแบบหลายเครื่อง = คัดกรองให้ทั่ว · เครื่องมาตรฐาน = ยืนยันผลทางการ

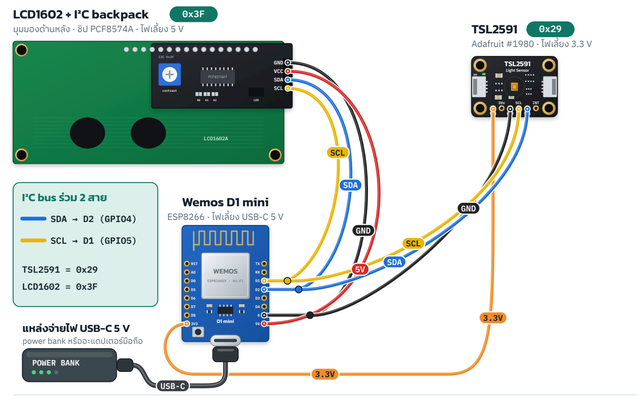
ใครใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

คณะ / ส่วนงาน
ไม่ต้องมีพื้นฐาน: ยืมเครื่อง → จดค่าเมื่อจอขึ้น * → ส่งจุดเสี่ยงยืนยัน

เจ้าหน้าที่เทคนิค / นักวิจัย
ต่อยอด: Wi-Fi + dashboard, เชื่อม SU Green Office, เพิ่ม CO_2/อุณหภูมิ/เสียง

METHODS

แนวคิดและกระบวนการดำเนินงาน

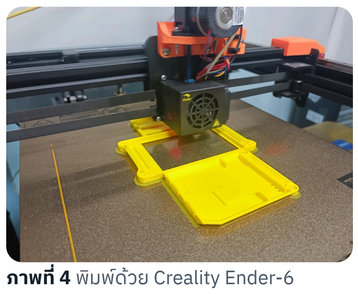


ภาพที่ 2 ผังวงจร: I²C ร่วม 2 สาย (SDA = D2, SCL = D1) · TSL2591 0x29 · LCD 0x3F · ไฟเลี้ยง USB-C 5 V จาก power bank

กล่องพิมพ์ 3 มิติ (ไฟล์ STL เปิดให้ดาวน์โหลด)



ภาพที่ 3 Render จากไฟล์ STL · 108×63×26 มม. · หัวรับแสงเสมอผิวฝา ไม่มีขอบบังแสง · ช่องน็อต 1/4" ใต้กล่องสำหรับขาตั้งกล้องที่ระดับ 75 ซม.



ภาพที่ 4 พิมพ์ด้วย Creality Ender-6

ใส่รูป: เครื่องต้นแบบที่ประกอบเสร็จ

ภาพที่ 5 เครื่องที่ประกอบเสร็จ พร้อมใช้

อัลกอริทึมใน firmware v1.1

1. **Self-check I²C** ก่อนวัด ป้องกันการบันทึกค่าจากระบบที่ต่อผิด
2. **ตรวจ saturation** ตาม datasheet (36,863 / 65,535 counts)
3. **Auto-range มี hysteresis**: 100–2,900 lx อ่านที่ gain 25× เสมอ
4. **เฉลี่ย 5 รอบ** ลดผล LED กระพริบ · จอแสดง * เมื่อค่านิ่ง (CV < 2%)
5. **ชดเชย + traceability**: บันทึก Raw/Corrected, gain และรุ่นสมการ

บทเรียนหน้างาน: LED สว่างตามขนาดกระแส วูบ 100 ครั้ง/วินาทีจากไฟ 50 Hz [10] → integration 300 ms (30 รอบพอดี) + เฉลี่ย 5 ค่า

สมการชดเชยความคลาดเคลื่อน

ADC CH_0, CH_1 → Raw Lux E_{raw} → เฉลี่ย 5 ค่า $\bar{E}_{raw}$ → ค่าหลังชดเชย E_{corr}

$$E_{corrected} = a \cdot \bar{E}_{raw} + b$$

$$E_{raw} = \frac{(CH_0 - CH_1)(1 - CH_1/CH_0)}{CPL}, \quad CPL = \frac{t_{int} \cdot G}{408}$$

$$a = \frac{\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\Sigma(x_i - \bar{x})^2}, \quad b = \bar{y} - a\bar{x}$$

x = Raw ของต้นแบบ, y = ค่าเครื่องอ้างอิงที่มีใบสอบเทียบ (fit ด้วย least squares, ทดสอบบนชุด validation) · t_{int} = 300 ms · G = 25

ตัวอย่างผลจำลอง a = 1.596, b = −4.2 lx: Raw 250 lx ⇒ E_{corr} = 1.596×250 − 4.2 = **394.8 lx** อยู่ในช่วงยืนยันของเกณฑ์ 400 lx (371–429 lx) → วัดซ้ำด้วยเครื่องมาตรฐาน

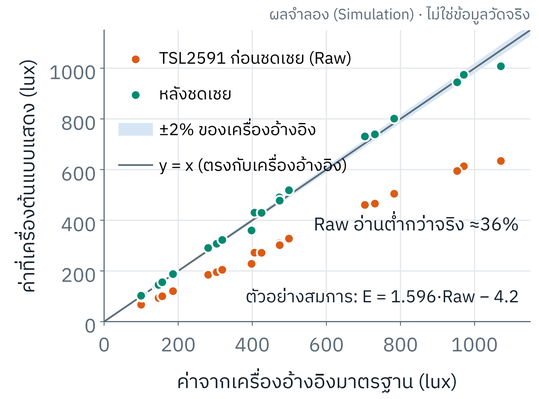
RESULTS

ผลลัพธ์จากการจัดการความรู้

ยังไม่มีข้อมูลวัดคู่จริง จึงประเมินด้วย**วิธีเชิงอัลกอริทึม**: Monte Carlo 5,000 รอบ จาก datasheet TSL2591 + สเปก Hioki FT3424 (±2% rdg.)

ผลจำลอง

±7.3%	37% → 2.5%
ความคลาดเคลื่อน (95%) หลังชดเชย เทียบกับค่าจริง	MAPE ก่อน → หลังชดเชย (P95 หลังชดเชย 4.0%)
45% → 0.07%	**41 → 0**
ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่านผิดที่เกณฑ์ 300 lx (guard band: ส่งยืนยัน 13% ของจุด)	ระดับแสงที่ auto-range แกว่งจน SATURATED (v1.0 → v1.1, 521 ระดับ)



ภาพที่ 6 ต้นแบบเทียบเครื่องอ้างอิง: ก่อนชดเชยอ่านต่ำกว่าจริงราว 1/3 (ประมาณจาก datasheet) หลังชดเชยเข้าใกล้ y = x

ผลการใช้งานจริง

10–30% ห้องทำงาน**เกือบทุกห้อง**ของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี (ยกเว้นห้องประชุม) มีแสง**ต่ำกว่าระดับมาตรฐาน** → ผู้บริหารวางแผนปรับปรุง

ขาดเล็กน้อย เปลี่ยนหลอด LED วัตต์สูงขึ้น

$$P_{ใหม่} = P_{เดิม} \times \frac{E_{เป้าหมาย}}{E_{วัดได้}}$$

เช่น วัดได้ 270 lx: 18 W → 22 W

ขาดมาก ติดหลอดไฟเพิ่ม

$$N_{ใหม่} = \lceil N_{เดิม} \times \frac{E_{เป้าหมาย}}{E_{วัดได้}} \rceil$$

เช่น วัดได้ 220 lx, 6 ดวง → 9 ดวง

Lumen method: $E = N\Phi \cdot UF \cdot MF / A \Rightarrow E \propto N\Phi$ · เป้าหมาย = เกณฑ์ × $(1 + U_{95})$ · ยืนยันด้วยเครื่องมาตรฐานก่อนจัดซื้อ

CONCLUSIONS

สรุปและบทเรียน

1. **ใช้ได้จริง**: เครื่องละ ~385 ฿ พบห้องแสงไม่พอ → แผนปรับปรุงทันที
2. **บทเรียนหน้างาน**: LED วูบ 100 ครั้ง/วินาทีตามไฟ 50 Hz → เฉลี่ย 5 ค่า ค่านิ่งขึ้น ~2.3 เท่า
3. ความรู้เป็นโค้ด SOP คู่มือ STL ที่ทำซ้ำได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้พัฒนา

เปิดให้ร่วมพัฒนาต่อบน GitHub

- วัดคู่จริงกับเครื่องมาตรฐาน
- Wi-Fi logging + dashboard
- แผนที่ความสว่างจากกริด
- สมการแยกตามชนิดหลอด
- ฝากระจายแสง (cosine)
- เซนเซอร์ CO_2/อุณหภูมิ/เสียง

เผยแพร่แล้ว · สแกนเพื่อนำไปใช้

github.com/banpot/LightCheck-KM

1. สแกน QR → คู่มือ, firmware, STL
2. ซื้ออุปกรณ์ 359 ฿ + พิมพ์กล่อง 54 g
3. ต่อสายตามผัง + อัปโหลด firmware
4. สอบเทียบกับเครื่องมาตรฐาน 1 ครั้ง
5. วัดตาม SOP: จดค่าเมื่อจอขึ้น * จุดใกล้เกณฑ์ส่งยืนยัน
6. ขอรับการถ่ายทอด: เปิด Issue ใน repo

20	2	19	Public
เอกสาร/คู่มือ	ไฟล์ STL	เครื่องมือ Python	MIT / CC BY 4.0

REFERENCES

1. กส. (2569). เกณฑ์ Green Office ปี 2569
2. กสร. (2561). มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง
3. กสร. (2561). หลักเกณฑ์การตรวจวัดแสง
4. Adafruit. TSL2591 sensor guide
5. ams (2018). TSL2591 datasheet
6. Lorenzo et al. (2022). Sensors 22(19), 7107
7. HIOKI. FT3424 Lux meter specifications
8. HSE (1997). Lighting at work, HSG38
9. CCOHS (2025). Lighting Ergonomics
10. DOE/PNNL (2016). Photometric Flicker

ตัวเลขที่ติดป้าย ผลจำลอง มาจากแบบจำลองเชิงอัลกอริทึม ไม่ใช่ข้อมูลวัดจริง สร้างซ้ำได้ด้วยคำสั่ง **make all** ใน repository

Silpakorn KM Day 2569

18 Dec 2026

OFFICE THE PRESIDENT SILPAKORN UNIVERSITY

22, Borommarachachonani Rd., Talingchan, Bangkok